

Bài tập ML — Bài 09: Neural networks

Lời giải

Họ tên: ... Mã SV: ...

Câu 1 — Perceptron cho đường biên

Đường thẳng cho trước $x_2 = -\frac{3}{2}x_1 + 3$. Viết lại dạng $\mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b = 0$:

$$\frac{3}{2}x_1 + x_2 - 3 = 0.$$

Vậy có thể chọn $\mathbf{w} = (\frac{3}{2}, 1)^\top$, $b = -3$ (hoặc nhân hai vế cho số nguyên: $\mathbf{w} = (3, 2)^\top$, $b = -6$).
Hàm kích hoạt $\tau(s) = +1$ nếu $s \geq 0$, -1 nếu $s < 0$; đầu ra $y = \tau(\mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b)$.

Câu 2

(a) Perceptron có trọng số bias -3 , $x_1 : 2$, $x_2 : 1$ cho đường biên

$$2x_1 + x_2 - 3 = 0.$$

(b) Với $\mathbf{x}^{(1)} = (-1, 0)$: $s = 2(-1) + 0 - 3 = -5 < 0 \Rightarrow y = -1$.

Với $\mathbf{x}^{(2)} = (2, 0)$: $s = 4 + 0 - 3 = 1 \geq 0 \Rightarrow y = +1$.

(c) Đường qua $(2, 0)$ và $(0, -1)$ có phương trình $x_1 - 2x_2 - 2 = 0$. Trong ký hiệu $w_0 + w_1x_1 + w_2x_2 = 0$ trên biên, lấy $w_0 = -2$, $w_1 = 1$, $w_2 = -2$.

(d) **OR**: các điểm $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 1)$ mang nhãn $+1$, $(0, 0)$ mang -1 .

Chọn $s = -\frac{1}{2} + x_1 + x_2$ (tức $w_0 = -\frac{1}{2}$, $w_1 = w_2 = 1$):

$(0, 0) \Rightarrow s = -\frac{1}{2}$; $(1, 0)$ và $(0, 1) \Rightarrow s = \frac{1}{2}$; $(1, 1) \Rightarrow s = \frac{3}{2}$ — khớp bảng OR.

AND: chỉ $(1, 1)$ mang $+1$. Với $s = -\frac{3}{2} + x_1 + x_2$ ta có $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$ cho $s < 0$ và $(1, 1)$ cho $s = \frac{1}{2} \geq 0$.

Câu 3 — Bảng OR

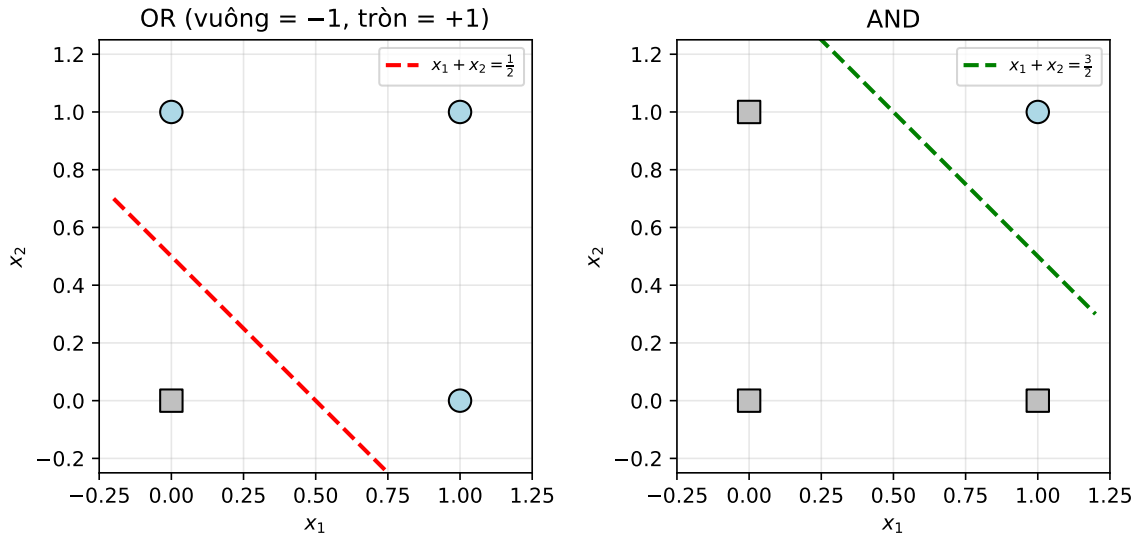
Bốn mẫu (x_1, x_2) với $(0, 0) \mapsto -1$ và ba mẫu còn lại $\mapsto +1$ được phân đúng hoàn toàn bởi $s = -\frac{1}{2} + x_1 + x_2$ như đã kiểm tra ở Câu 2(d).

Perceptron — mất mát trên tập sai và GD batch

(a) Với $J(\mathbf{w}, b) = \sum_{i \in Y} (-t_i)(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i + b)$ (Y là tập mẫu bị phân lớp sai),

$$\frac{\partial J}{\partial \mathbf{w}} = \sum_{i \in Y} (-t_i) \mathbf{x}_i, \quad \frac{\partial J}{\partial b} = \sum_{i \in Y} (-t_i).$$

Cập nhật gradient (bước $\rho > 0$): $\mathbf{w} \leftarrow \mathbf{w} - \rho \partial J / \partial \mathbf{w}$, $b \leftarrow b - \rho \partial J / \partial b$.



Hình 1: Đường biên minh họa cho OR và AND (các trọng số đã chọn như trên).

(b) *Batch*: lặp cho đến khi không còn mẫu sai: mỗi vòng tìm tất cả chỉ số sai, gom vào Y ; nếu $Y = \emptyset$ thì dừng; nếu không, cập nhật một lần từ toàn bộ Y như trên.

(c) Đường ngang $x_2 = \frac{1}{2}$ tương đương $0 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 - \frac{1}{2} = 0$, nên khởi tạo $\mathbf{w}(0) = (0, 1)^\top$, $b(0) = -\frac{1}{2}$.

(d) Với $\rho = \frac{2}{5}$, bước khởi tạo chỉ sai mẫu $(1, 0)$ nhận $+1$. Ta có $\partial J / \partial \mathbf{w} = (-1, 0)^\top$, $\partial J / \partial b = -1$, nên sau một bước $\mathbf{w} = (\frac{2}{5}, 1)^\top$, $b = -\frac{1}{10}$ và mọi mẫu đều đúng. Các đường biên ở từng bước được vẽ trong hình sau.

Câu 4 — Lan truyền thuận MLP

Đầu vào $(x_1, x_2) = (1, 1)$, hàm τ là dấu.

Neuron 1: $s_1 = -\frac{1}{2} + 1 + 1 = \frac{3}{2} \geq 0 \Rightarrow +1$.

Neuron 2: $s_2 = \frac{3}{2} - 1 - 1 = -\frac{1}{2} < 0 \Rightarrow -1$.

Neuron 3: $s_3 = -1 + (+1) + (-1) = -1 < 0 \Rightarrow -1$.

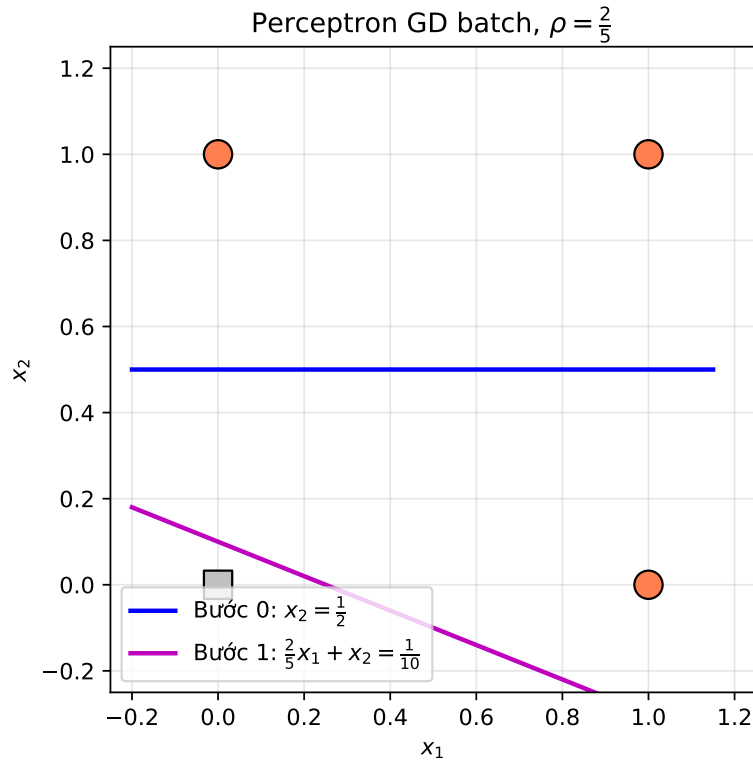
Câu 5 — Hồi quy tuyến tính một chiều

Bốn điểm $(0, 1)$, $(1, 3)$, $(2, 5)$, $(3, 7)$ nằm trên đường thẳng $y = 2x + 1$. Đặt $m = 4$, $J(w, b) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^4 (y_i - wx_i - b)^2$.

(a) Đạo hàm

$$\frac{\partial J}{\partial w} = -\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (y_i - wx_i - b)x_i, \quad \frac{\partial J}{\partial b} = -\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (y_i - wx_i - b).$$

Cập nhật: $w \leftarrow w - \rho \partial J / \partial w$, $b \leftarrow b - \rho \partial J / \partial b$.



Hình 2: Các đường phân cách trước và sau một bước GD batch ($\rho = 0,4$).

(b) Tại điểm khởi tạo của mục (c) dưới đây ($w = 0$, $b = 1$, tức $\hat{y} \equiv 1$), phần dư ($y_i - \hat{y}_i$) lần lượt là 0, 2, 4, 6; suy ra

$$\frac{\partial J}{\partial w} = -\frac{1}{4}(0 + 2 + 8 + 18) = -7, \quad \frac{\partial J}{\partial b} = -\frac{1}{4}(0 + 2 + 4 + 6) = -3,$$

$$\text{và } J = \frac{1}{8}(0^2 + 2^2 + 4^2 + 6^2) = \frac{56}{8} = 7.$$

(c) Đường nằm ngang $\hat{y} = 1$ ứng $w(0) = 0$, $b(0) = 1$.

(d) Với $\rho = 0,1$, ba vòng lặp cho

Vòng	w	b	J
0	0	1	7
1	0,7	1,3	2,4175
2	1,11	1,465	0,8735125
3	1,35175	1,552	$\approx 0,3510$

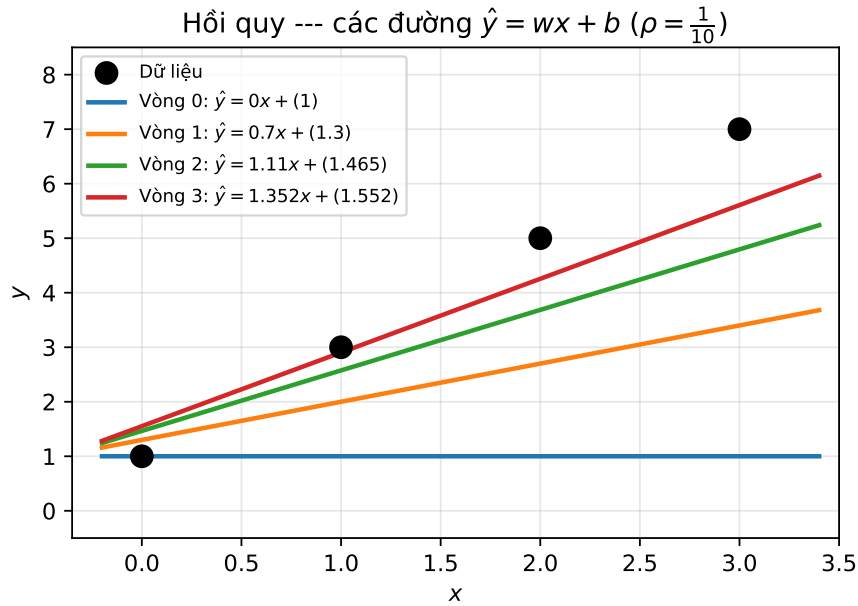
(chữ số thêm của J sau vòng 3 là 0,351000109375, không ảnh hưởng mục đích minh họa).

(e) Hình 3 minh học các đường hồi quy sau từng vòng.

Phần học sâu — kích thước CNN và tích chập tay

(a) Đầu vào $128 \times 128 \times 3$, cửa sổ 3×3 , stride 2, padding 1:

$$H_{\text{out}} = \left\lfloor \frac{128 + 2 - 3}{2} \right\rfloor + 1 = 64$$



Hình 3: Các đường $\hat{y} = wx + b$ qua các vòng GD ($\rho = 0,1$).

(và tương tự chiều rộng). Độ sâu bằng số filter: $a = 32$, nên tensor ra $64 \times 64 \times 32$ (chiều cao $c = 64$, chiều rộng $b = 64$ theo ký hiệu hình vẽ).

(b) Đặt

$$X = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 3 & 4 \\ 1 & 7 & 3 & 4 \\ 5 & 8 & 4 & 4 \\ 2 & 7 & 4 & 4 \end{bmatrix}, \quad K = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{4} & 0 \\ -\frac{1}{4} & 1 & -\frac{1}{4} \\ 0 & -\frac{1}{4} & 0 \end{bmatrix}.$$

Tích chập *valid* cho ma trận 2×2 :

$$\begin{bmatrix} 2,5 & -1,5 \\ 2,25 & -0,75 \end{bmatrix}.$$

Max-pooling 2×2 (một ô) lấy $\max\{2,5, -1,5, 2,25, -0,75\} = 2,5$.

Câu 6 — MLP nhận dạng chữ số

Ảnh 10×10 vectơ hoá thành $n \in \mathbb{R}^{100}$. Lớp ẩn k nút: $m = W^{(1)}n + b^{(1)}$, $h = \text{ReLU}(m)$, $z = W^{(2)}h + b^{(2)}$, $y = \text{softmax}(z)$ (đề ghi nhầm $\text{softmax}(x)$, đúng ra biến đổi vào tầng tuyến tính cuối).

(a) dim $y = 10$ (mười lớp chữ số).

(b) $W^{(1)} \in \mathbb{R}^{k \times 100}$, $W^{(2)} \in \mathbb{R}^{10 \times k}$ (hoặc chuyển vị tùy quy ước cột/ hàng, nhưng cặp kích thước là $(k, 100)$ và $(10, k)$).

Câu 7 — CNN theo mô tả Keras

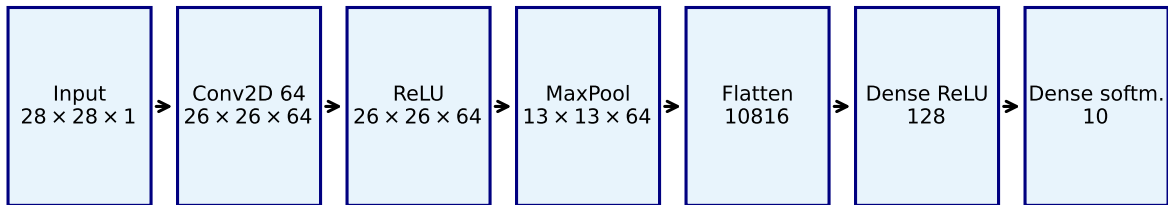
Luồng kích thước: $28 \times 28 \times 1 \rightarrow 26 \times 26 \times 64 \rightarrow 26 \times 26 \times 64 \rightarrow 13 \times 13 \times 64 \rightarrow 10816 \rightarrow 128 \rightarrow 10$.

Tham số:

- Conv2D $(3 \cdot 3 \cdot 1 + 1) \cdot 64 = 640$.
- Dense-1 $10816 \cdot 128 + 128 = 1\,384\,576$.
- Dense-2 $128 \cdot 10 + 10 = 1290$.

Bảng tóm tắt (độ lớn đầu ra — lớp phi tuyến không thêm tham số):

Lớp	Kích thước tensor	Tham số
Input	$28 \times 28 \times 1$	0
Conv2D+ReLU	$26 \times 26 \times 64$	640
MaxPool	$13 \times 13 \times 64$	0
Flatten	10816	0
Dense-1+ReLU	128	1 384 576
Dense-2+softmax	10	1290



Hình 4: Sơ đồ khối và kích thước các tầng CNN (Câu 7).

Câu 8 — RNN

Với ma trận U, W, V và bias phù hợp kích thước, dùng tanh cho trạng thái và softmax cho đầu ra:

$$s_t = \tanh(Ux_t + Ws_{t-1} + b), \quad o_t = \text{softmax}(Vs_t + c).$$

Câu 9 — Công thức LSTM

Ký hiệu nối vector $[h_{t-1}, x_t]$, σ là sigmoid, $\odot$ là nhân từng phần tử:

$$\begin{aligned} f_t &= \sigma(W_f[h_{t-1}, x_t] + b_f), & i_t &= \sigma(W_i[h_{t-1}, x_t] + b_i), \\ \tilde{C}_t &= \tanh(W_C[h_{t-1}, x_t] + b_C), & C_t &= f_t \odot C_{t-1} + i_t \odot \tilde{C}_t, \\ o_t &= \sigma(W_o[h_{t-1}, x_t] + b_o), & h_t &= o_t \odot \tanh(C_t). \end{aligned}$$